

深亚波长约束光场逆康普顿散射的量子理论框架

摘要 ***

引言

光子与电子相互作用是 QED 的核心。通常，根据传播特性的差异，光子所对应的光场被划分为远场与近场两大范畴[1-3]：远场对应携带实动量（Real Momentum）光子向外传播的行波；而近场则对应于携带虚动量（Virtual Momentum）光子的局域倏逝波。尽管两者物理图像迥异，但当前描述光子与电子相互作用（如康普顿散射及其逆过程）的主流理论框架仍构建于远场平面波近似的基础之上。比如，作为计算康普顿散射截面所通用的克莱因-仁科公式（Klein-Nishina formula），明确假设参与相互作用的光子为满足爱因斯坦质能关系（i.e., on-shell）的平面波。虽然这一假设在已有的高能物理与自由电子激光等研究中表现出极高的精确度，但其未能涵盖近场倏逝波的独特特性，将有可能限制其在超强约束光场与电子相互作用中的适用性。

近年来，随着光诱导近场电子显微镜（PINEM）[5]、电子能量损失谱（EELS）[6]以及介电激光加速器（DLA）[7]等前沿技术的兴起，光与物质相互作用的研究焦点正经历着从宏观远场向微纳近场的悄然转变。在这些深亚波长约束光场中，受海森堡不确定性原理支配，空间上的极端局域化必然诱导动量空间的剧烈展宽，从而引入了丰富的高频虚动量分量[8]。与满足爱因斯坦质能关系的远场实光子不同，这些近场光子处于“离壳”（off-shell）状态，其在电子静止系（Rest. Frame.）中的四维动量内积呈现非零值。从物理图像上看，这种涉及离壳光子的散射机制与高能核物理中的虚康普顿散射（Virtual Compton Scattering, VCS）存在显著的相似性[9-10]。在 VCS 过程中，虚光子作为非实粒子探针，经由 off-shell 的传播子与核子发生相互作用，从而揭示出广义极化率等精细结构信息；与之类似，在深亚波长纳米光子学系统中，极端的光场约束与原子极化的相干叠加机制，将驱动光场重塑为一个丰富的虚光子库。这些虚光子所携带的虚动量不仅拓展了散射光子的波矢相空间，更在动力学维度显著丰富了辐射的频谱特性。

为了准确描述深亚波长约束光场中的逆康普顿散射过程（深亚波长约束光场对康普顿散射的修正甚微，所以后文主要考虑逆康普顿散射），必须突破传统平面波近似的局限，建立自洽纳入虚动量贡献的物理模型。本文致力于构建适用于该近场散射过程的全量子描述

框架。通过严格区分角谱中的实动量与虚动量分量，我们将倏逝场量子化为离壳的虚光子态，从而推导了包含近场修正项的微分散射截面。该模型不仅量化了虚动量对散射概率的具体贡献，更阐明了光场约束尺度如何通过不确定性原理调控辐射频谱及散射效率。这项工作为理解微纳尺度下的光-电子散射机制提供了修正后的理论形式，也为基于近场操纵的新型辐射源设计指明了方向。

金属小孔衍射光场的角谱分析

在正式构建深亚波长约束光场逆康普顿散射的量子理论框架之前，为了解耦并直观阐明虚动量光子对散射截面的具体贡献，本文首先采用一个主要由虚光子主导的金属小孔衍射模型进行分析。具体而言，我们考虑深亚波长衍射极限（即孔径远小于光波长）的情境，设定入射光波长为 $\lambda_0 = 1 \mu\text{m}$ （对应频率 300 THz），小孔半径为 $a = 1 \text{ nm}$ 。几何构型上，小孔位于 yz 平面，入射光场为沿 x 轴传播且偏振方向沿 y 轴的平面波。基于 Bethe 小孔衍射理论，透射后的衍射光场分布可由下式描述：

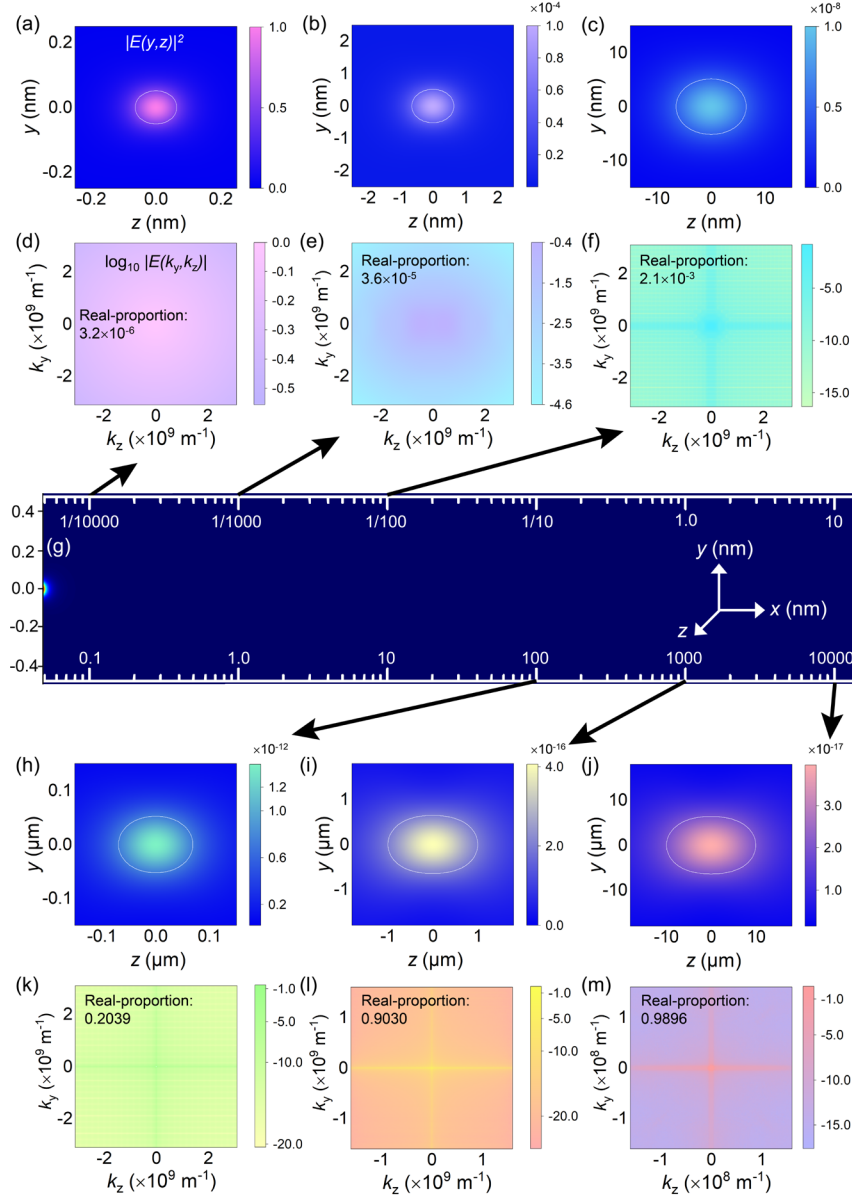
$$E(r, t) = -k_0^2 Z_0 \left(1 + \frac{i}{k_0 r}\right) \cdot (n \times H_0) \cdot \frac{e^{i(\omega_0 t - k_0 r)}}{ik_0 r} \quad (1)$$

其中 k_0 为自由空间入射光波矢， Z_0 为真空波阻抗， $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ 为接收位置处的位置矢量且 n 为其单位矢量， H_0 为入射光的磁场矢量， $\frac{e^{i(\omega_0 t - kr)}}{ikr}$ 为相位因子。此外，虚光子与实光子的区别可由如下所示的色散关系明确描述：

$$k_x^2 = k_0^2 - (k_y^2 + k_z^2) \quad (2)$$

定义 $k_x^2 > 0$ 的分量为向远场传播的实动量光子，相应的 $k_x^2 < 0$ 的分量为倏逝的虚动量光子。由 Eq. 1 计算得到的衍射光场分布特性如 Fig. 1 所示。其中，Fig. 1g 描绘了光场在传播方向上的强度分布 (i.e., distribution of $|E(x, y)|^2$ at x - y plane); Figs. 1a-c 和 Figs. 1h-j 分别对应于传播距离 $d = 0.1, 1, 10, 100, 1000$ and 10000 nm 处的横截面光场分布 (i.e., distribution of $|E(y, z)|^2$ at y - z plane); Figs. 1b-f 和 Figs. 1k-m 则展示相对应的动量空间频谱分布。动量空间频谱分布表明，在深亚波长衍射极限 (孔径与波长的比值 $\sim \lambda_0/1000$) 的极端情况下，小孔衍射光场随着传播距离的增加表现出急剧的空间衰减特性。仅在约 $1 \mu\text{m}$ 的近场范围内，光场强度 $|E(y, z)|^2$ 下降约 16 个数量级且遵循显著的 $1/r^4$ 标度律。这一衰减行为直接源于 Eq. 1 所示的 Bethe 小孔衍射电场在近场区表现出 $1/r^2$ 的衰减特性。此外，根据海森堡不确定性原理 ($\Delta x \cdot \Delta k > \hbar/2$)：空间域上的极端局域 (typically much smaller than $\lambda_0/10$) 必然导致动量域的剧烈展宽。这种展宽效应显著提升了光场中高频虚动量分量 (即较大的 k_y and k_z) 的占

比，从而导致小孔衍射光场在动量空间具有极高的横向动量和非常平坦均匀的动量谱分布。此外，在紧邻小孔处 (i.e., $d=0.1$ nm)，衍射光中实光子的比例仅为 3.2×10^{-6} (Fig. 1d)，表明小孔衍射光场构成一个以虚光子为主导的光子库，非常适合用于解释虚光子对逆康普顿散射的特殊贡献。值得注意的是，随着传播距离增加，由于倏逝波分量无法向远场传输，光场中实光子的相对比例呈现出微弱的上升趋势。



近场修正逆康普顿散射的量子理论框架

金属小孔衍射场及各类极端空间约束光场的近场区域，内禀地共存着虚光子与实光子分量。在解析此类光场与高能电子的相互作用机制时，必须精确计入虚光子的动力学贡献，

传统的平面波近似已不再适用。鉴于此，本节致力于构建近场逆康普顿散射的修正理论框架，重点阐述如何自洽地纳入虚光子效应对散射截面的修正。

3.1 实验室参考系下的康普顿散射截面

自由空间康普顿散射作为光子与电子相互作用的基本物理过程，其微分散射截面由量子电动力学(QED)框架下的克莱因-仁科公式精确描述 [4]:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r_e^2}{2} \left(\frac{\omega_f}{\omega_i} \right)^2 \left[\frac{\omega_f}{\omega_i} + \frac{\omega_i}{\omega_f} - \sin^2 \theta \right], \quad (3)$$

其中， σ 为散射截面、 Ω 为立体角、 r_e 为经典电子半径 ($r_e \approx 2.81 \text{ fm}$)， ω_i 为入射光子角频率， ω_f 为散射后的光子角频率， θ 则是出射光子与入射光子波矢之间的夹角。为表述简明，本文约定使用下标 i 和 f 分别标识初态与末态物理量。实验室参考系下，末态与初态光子频率的比值由经典的康普顿散射频率公式所描述[1]:

$$\frac{\omega_f}{\omega_i} = \frac{1}{1 + \frac{\hbar\omega_0}{m_e c^2} (1 - \cos\theta)}. \quad (4)$$

针对横向波矢为 (k_y, k_z) 的某一单色平面波分量，其角频率为 ω_0 且 $\hbar\omega_0 \ll m_e c^2$, (其中 $\hbar$ is the reduced Planck constant, m_e is the electron mass, and c is the speed of light in the vacuum), 所以 $\frac{\omega_f}{\omega_i} \approx 1$ ，代入至 Eq. 3 可得:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r_e^2}{2} (1 + \cos^2 \theta), \quad (5)$$

Eq. 5 即为经典的汤姆逊微分散射截面 (corresponding to the monochromatic plane wave case), 且对 θ 积分后即可求得总散射截面为 $6.65 \times 10^{-29} \text{ m}^2$ [1]。

3.2 动量空间的洛伦兹变换

逆康普顿散射 (ICS) 在运动学上表现为康普顿散射的逆过程，但由于电子处于相对论运动状态，其物理机制与康普顿散射存在本质差异。鉴于在实验室参考系 (Lab. frame.) 下直接求解该运动学方程极为繁琐，标准处理方法是利用洛伦兹变换将参考系切换至电子静止系 (Rest. frame.)。在此参考系中，电子速度为零，复杂的 ICS 过程退化为康普顿散射。本文约定使用上标'标识 Rest. frame. 中的物理量。在此框架下，参与逆康普顿散射的初态光子与电子的四维动量分别为:

$$k_i = \hbar \cdot (k, \beta, k_{iy}, k_{iz}) \quad (6.1)$$

$$p_i = \left(\frac{E_e}{c}, 0, 0, \gamma m_e v_e \right). \quad (6.2)$$

Eq. 6.1 描述了 Eq. 2 中入射光子横向波矢为 (k_y, k_z) 的某一平面波分量 (Figs. 1b-f 和 Figs. 1k-m 所示的动量谱可分解为不同横向波矢平面波分量的相干叠加); Eq. 6.2 则描述了质

量 m_e 、速度 v_e 、总能量 E_e 且沿 z 轴运动的相对论电子的四维动量。因为初态电子沿 z 轴运动，所以其洛伦兹变换矩阵元为：

$$\begin{pmatrix} k'_0 \\ k'_1 \\ k'_2 \\ k'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Gamma & 0 & 0 & -\Gamma\beta_e \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\Gamma\beta_e & 0 & 0 & \Gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_0 \\ k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix}, \quad (7)$$

其中 $\beta_e = \frac{v_e}{c}$, $\Gamma = \sqrt{\frac{1}{1-\beta_e^2}}$ 。根据 Eq. 6.1 和 Eq. 7，我们可以求得 Rest. frame 下初态光子的四维动量为：

$$k'_i = \hbar \left(\Gamma(k - \beta_e k_{iz}), \beta, k_{iy}, \Gamma(k_{iz} - \beta_e k) \right). \quad (8)$$

根据 Eq. 8，我们可以求得 Rest. frame 下初态光子的四维动量内积为：

$$k'_i \cdot k'_i = 0 \quad (9)$$

上式表明，Rest. frame. 下实动量和虚动量光子的四维动量内积恒为零，这意味着它们严格遵循爱因斯坦质能关系，即处于 QED 的 on-shell condition。

3.3 电子静止系下的运动学求解

在 Rest. frame. 中，初态电子的四维动量为 $p'_i = (m_e c, 0, 0, 0)$ 。同时，如 Fig. 2a 所示，散射后末态光子的单位方向矢量可写为 $n'_f = (1, \sin\theta' \cos\varphi', \sin\theta' \sin\varphi', \cos\theta')$ ，其中 θ' 是末态光子与 z 轴的夹角， φ' 是末态光子与 x 轴的夹角，且 θ' 是末态光子波矢与初态光子波矢的夹角。Rest. frame. 下康普顿散射的四维动量守恒为：

$$p'_f = p'_i + k'_i - k'_f. \quad (10)$$

将 Eq. 10 左右两侧分别取平方可得：

$$p'^2_f = p'^2_i + k'^2_i + k'^2_f + 2p'_i \cdot k'_i - 2(p'_i + k'_i) \cdot k'_f, \quad (11)$$

其中，由电子洛伦兹不变量知 $p'^2_f = p'^2_i = m_e^2 c^2$ ，且可向远场传播的末态光子必满足 on-shell condition (i.e., $k'^2_f = 0$)，所以末态光子的四维动量的模 $|k'_f|$ 为：

$$|k'_f| = \frac{k'_i p'_i}{(k'_i + p'_i) \cdot n'_f} \quad (12)$$

由 Eq. 12 可求得末态光子的四维动量为 $k'_f = |k'_f| \cdot n'_f = \hbar \cdot (n \cdot \frac{\omega'_f}{c}, k'_{fx}, k'_{fy}, k'_{fz})$ 。所以 Rest. frame. 下，光子与电子发生康普顿散射之后，末态与初态光子频率的比值为：

$$\frac{\omega'_f}{\omega'_i} = \frac{k'_{f0}}{k'_{i0}} = \frac{1}{1 + \frac{k'_{i0}}{p'_{i0}} (1 - \cos\theta')} \quad (13)$$

此外，初末态光子波矢的夹角 θ' ，可通过求解初末态光波矢的点积得到：

$$\theta' = \arccos \frac{k'_i \cdot k'_f}{|k'_i| |k'_f|}. \quad (14)$$

将 Eq. 13 代入至 Eq. 3 即可求得初始横向动量为 $k_T = (k_{iy}, k_{iz})$ 的平面波分量在 Rest. frame. 下散射至 $d\Omega'$ 立体角内的微分散射截面 $\frac{d\sigma}{d\Omega'_{k_T}}(\theta', \varphi')$:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega'_{k_T}}(\theta', \varphi') = \frac{r_e^2}{2} \left(\frac{k'_{f0}}{k'_{i0}} \right)^2 \left[\frac{k'_{f0}}{k'_{i0}} + \frac{k'_{i0}}{k'_{f0}} - \sin^2(\arccos \frac{k'_i \cdot k'_f}{|k'_i| |k'_f|}) \right]. \quad (15)$$

随后, 我们对 φ' 积分得到仅和 θ' 相关的微分散射截面表达式:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega'_{k_T}}(\theta') = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{d\sigma}{d\Omega'_{k_T}}(\theta', \varphi') d\varphi'. \quad (16)$$

虚光子对 Rest. Frame. 下康普顿散射微分散射截面的贡献可由上述公式定量解析。为直观探究光子动量对微分散射截面的具体影响, 此处我们将散射角固定为 $\theta' = 60^\circ$ 。由 Eq. 13 可分别求解实光子和虚光子的 ω'_f/ω'_i , 如图 Figs. 2b-c 所示。结果表明, 无论是实光子还是虚光子, 均可观察到 Lab. frame. 下沿 z 轴运动的相对论电子引起的多普勒效应 (体现在 k'_{i0} 对 ω'_f/ω'_i 的贡献中)。更重要的是, 对实光子而言, ω'_f/ω'_i 的值收敛于 1 (i.e., 无限趋于汤姆孙散射的经典极限)。而在虚光子情形下, ω'_f/ω'_i 的值会显著下降, 从而导致 Rest. frame. 下康普顿散射截面受到抑制。Figs. 2d-e 进一步量化了实光子和虚光子情形下微分散射截面相对于 $\omega'_f/\omega'_i = 1$ 基准的相对偏离度, 定义为:

$$\delta \left(\frac{\omega'_f}{\omega'_i} \right) = \frac{\frac{d\sigma}{d\Omega'} \left(\frac{\omega'_f}{\omega'_i} \right) - \frac{d\sigma}{d\Omega'}(1)}{\frac{d\sigma}{d\Omega'}(1)}. \quad (17)$$

Figs. 2d-e 的结果进一步证实, 具有更高横向动量的虚光子通过降低 Rest. frame. 下末态与初态光子频率的比值, 有效衰减了微分散射截面 (表现为虚光子具有更显著的负偏移量 $\delta(\omega'_f/\omega'_i)$)。这一现象的物理根源在于: 高频虚光子在碰撞过程中向电子传递了更大的反冲能量; 根据海森堡不确定性原理 ($\Delta E \cdot \Delta t > \hbar/2$), 能量交换量的增加必然导致相互作用的有效时间窗口缩短, 从而降低了散射发生的概率。

3.4 实验室参考系中的散射截面

对 Eq. 16 所示的 Rest. frame. 中的微分散射截面做雅可比变换可求得 Lab. frame. 中的 ICS 微分散射截面:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{k_T}}(\theta) = \frac{d\sigma}{d\Omega'_{k_T}}(\theta') \cdot \frac{d\Omega'}{d\Omega} = \frac{d\sigma}{d\Omega'_{k_T}}(\theta') \cdot \frac{d\cos\theta' \cdot d\varphi'}{d\cos\theta \cdot d\varphi}. \quad (18)$$

Eq. 18 中 $d\varphi' = d\varphi$ (洛伦兹变换不影响 φ 角), 且散射角之间满足如下的洛伦兹变换关系[4]:

$$\cos\theta' = \frac{\cos\theta - \beta_e}{1 - \beta_e \cos\theta}. \quad (19)$$

所以雅可比因子为:

$$\frac{d\cos\theta'}{d\cos\theta} = \frac{1-\beta_e^2}{(1-\beta_e\cos\theta)^2}. \quad (20)$$

Eq. 20 中的雅可比因子清晰地量化了相对论电子的前向聚束效应, 如 Fig. 2 所示, Rest. frame. 中的散射角 θ' 在变换到 Lab. frame. 时被大幅压缩, 导致辐射能量高度集中于前向极小的角度范围内 (typically $\theta \leq \arcsin 1/\Gamma$)。

此外, 定义 θ 映射到 θ' 的函数为 $T(\theta)$:

$$T(\theta) = \theta' = \arccos \frac{\cos\theta - \beta_e}{1 - \beta_e \cos\theta}. \quad (21)$$

由 Eqs. 16, 18, 20, and 21, 可求得横向动量为 (k_y, k_z) 的平面波分量在 Lab. frame. 的微分散射截面为:

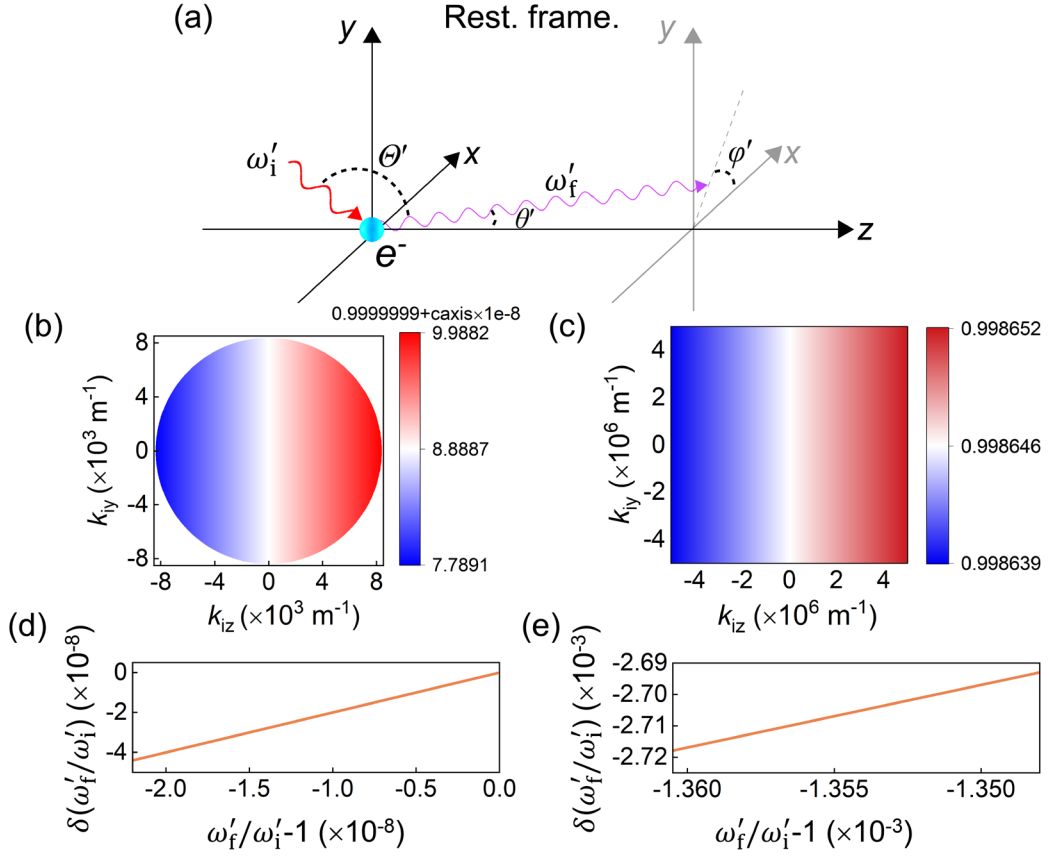
$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{k_T}}(\theta) = \frac{d\sigma}{d\Omega'_{k_T}}(T(\theta)) \cdot \frac{1-\beta_e^2}{(1-\beta_e\cos\theta)^2}. \quad (22)$$

最后, 通过考虑深亚波长约束光场中所有平面波分量的概率叠加 (概率叠加的具体过程参见 Supplemental Material) 可得微分散射截面为:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta) = \frac{\iint_{-\infty}^{\infty} \frac{d\sigma}{d\Omega_{k_T}}(\theta) \cdot |E(k_y, k_z)|^2 dk_y dk_z}{\iint_{-\infty}^{\infty} |E(k_y, k_z)|^2 dk_y dk_z}. \quad (23)$$

总散射截面可通过对 Eq. 23 积分得到:

$$\sigma = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta) \cdot \sin\theta d\theta. \quad (24)$$



结果与分析

4.1 金属小孔的近场逆康普顿散射修正

在不同的观察平面处 (i.e., different d in Fig. 1), 当电子沿 z 轴穿过小孔衍射光场时, 其逆康普顿散射过程的微分散射截面和总散射截面可分别由 Eqs. 23 and 24 精确描述。由此计算得到的结果如 Figs. 3a-b 所示, 显著的结果是随着小孔衍射光场空间约束程度的增强 (i.e., decreasing d), 其散射截面呈现出明显的衰减趋势。从物理机制上阐释, 依据海森堡不确定性原理: 空间上的极端约束必然诱发虚光子占比的剧烈提升; 而正如前文 Figs. 2b-e 所揭示, 虚光子会引起微分散射截面相对于经典汤姆逊散射的负偏离, 从而最终导致整体散射截面的显著降低。

同时, 逆康普顿散射的瞬时跃迁速率正比于电子在散射时刻 t_s 所感受到的电场模的平方 (see Supplemental Material for details):

$$i\Gamma(t_s) \propto |E(y(t_s), z(t_s))|^2, \quad (25)$$

其中 $[y(t_s), z(t_s)]$ 描述电子的瞬时空间轨迹。考虑远场辐射的观测过程, 设观察者位于

$\mathbf{r}_o = r_o \cdot (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta)$ 处, r_o 为观察者距电子的距离。根据经典电动力学的推迟势理论, 观测时刻 t 与散射时刻 t_s 之间满足如下因果关系:

$$t = t_s + \frac{r_o}{c}. \quad (26)$$

结合 Eq. 23 描述的角向散射分布, 可得 t 时刻观察者所接收到的散射光子分布函数:

$$\Gamma(t, \theta, \varphi) = \Gamma\left(t - \frac{r_o}{c}\right) \cdot \frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta). \quad (27)$$

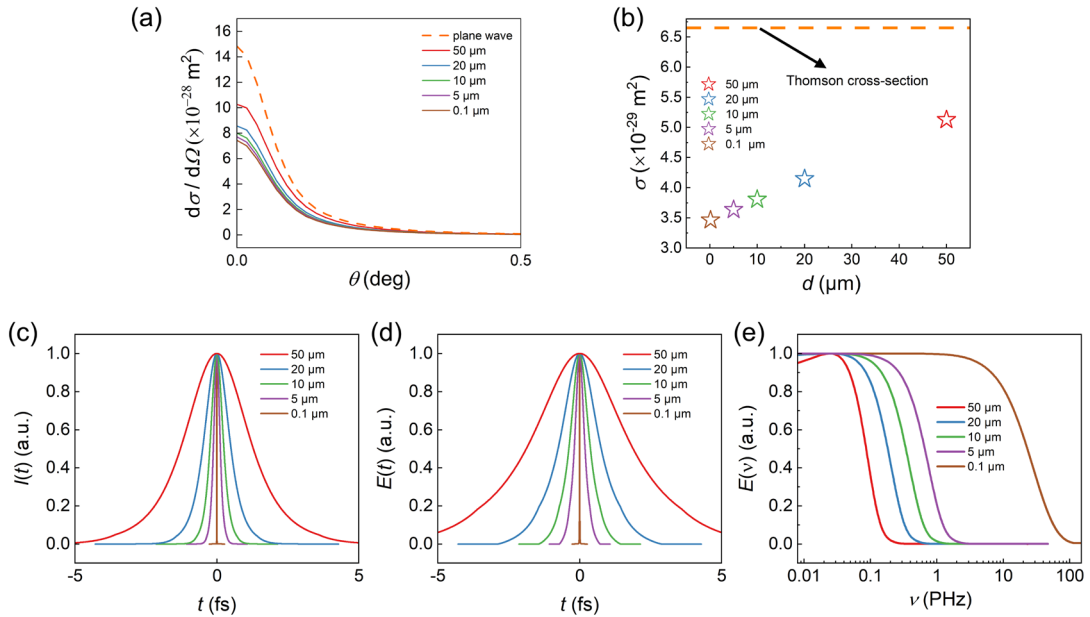
通过对有效辐射立体角进行积分, 可得 t 时刻观察者接收到的总光强分布 $I(t)$:

$$I(t) = \int_0^{2\pi} \int_{-\arcsin\frac{1}{\Gamma}}^{\arcsin\frac{1}{\Gamma}} \Gamma(t, \theta, \varphi) \cdot \hbar\omega_f \cdot d\theta d\varphi, \quad (28)$$

Eq. 28 中的 ω_f 是 Lab. frame. 下的末态光子频率。进而, 基于辐射强度与电场振幅的对应关系, 时域电场波形 $E(t)$ 可表述为:

$$E(t) = \int_0^{2\pi} \int_{-\arcsin\frac{1}{\Gamma}}^{\arcsin\frac{1}{\Gamma}} \sqrt{2 \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \cdot \Gamma(t, \theta, \varphi) \cdot \hbar\omega_f} \cdot e^{i\omega_f t} d\theta d\varphi \quad (29)$$

基于 Eqs. 28 and 29, Figs. 3c and 3d 分别展示了不同观察距离 d 处的辐射强度时域轮廓与电场波形; Fig. 3e 则给出了通过傅里叶变换获得的辐射频谱。计算结果表明, 随着观察距离的减小 (i.e., 空间约束程度增强), 辐射强度包络与电场波形表现出显著的时域压缩效应, 预示辐射频率的升高。Fig. 3e 的频谱分布进一步证实这一结论, 随着 d 的减小, 辐射频谱中的高频分量呈现出显著的升高趋势。



4.2 深亚波长约束光场的近场逆康普顿散射修正

尽管金属小孔衍射模型可清晰地阐释虚光子对微分散射截面的贡献和辐射脉冲的时频域特性，然而其极低的能量透过率 ($\sim 10^{-16}$ order) 致使在实验上探测微分散射截面的演化规律几乎不可行。因此，作为一种更具实验可行性的替代方案，我们引入由耦合蓝宝石六棱柱支持的深亚波长约束光场 [ref. PRA]。具体而言，考虑一束在折射率为 n 、间隙宽度为 w 的耦合蓝宝石六棱柱波导中沿 x 轴传播的脉冲光场。假设其中心频率为 $\omega_0 = 0.4$ THz (对应的中心波长为 $\lambda_0 = 750$ μm)，对应的介质中波数为 $k = n \cdot \omega_0 / c$ 。若该光场在 $x=0$ 处具有横向复振幅分布 $E(y, z)$ ，则其时空电场分布可表述为：

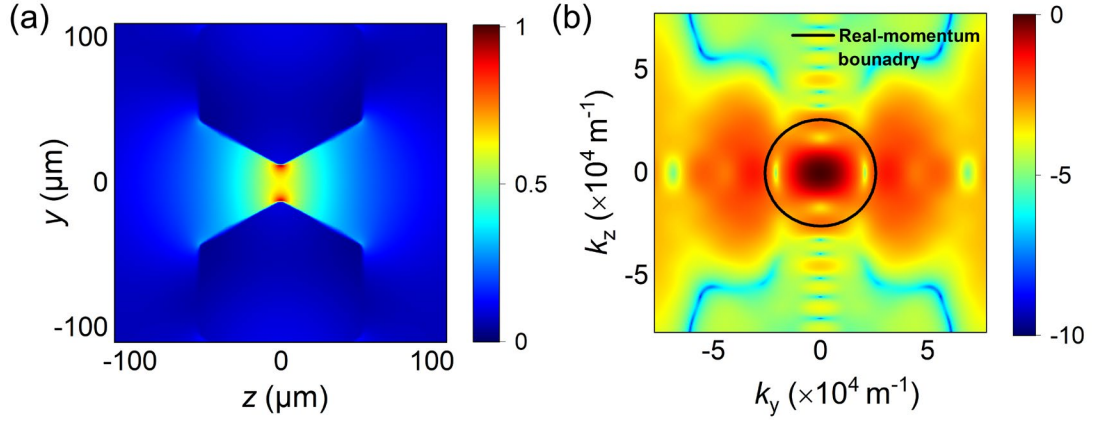
$$E(x, y, z, t) = E(y, z)_{x=0} \cdot e^{i(\omega_0 t - \beta_0 x)}, \quad (30)$$

其中 β_0 为纵向传播常数 (i.e., k_x in Eq. 2)。动量空间中，Eq. 30 可被展开为不同平面波分量叠加的形式：

$$E(x, y, z, t) = \iint E(k_y, k_z) \cdot e^{-i(k_y \cdot y + k_z \cdot z)} dk_y dk_z \cdot e^{i(\omega_0 t - \beta x)}. \quad (31)$$

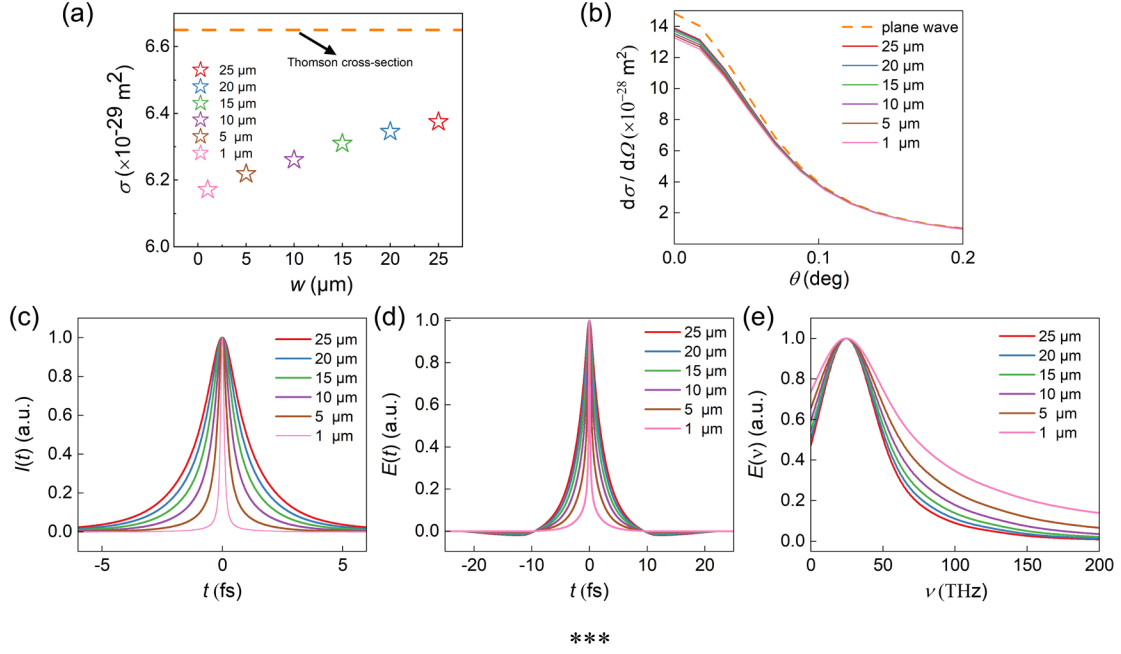
图 4a-b 展示了间隙宽度 $w = 25$ μm 的耦合蓝宝石六棱柱结构的光场特性。其中，图 4a 为实空间光场分布 $E(y, z)$ ，显示其空间半高全宽 (FWHM) 被强约束至约 $0.1 \lambda_0$ ；图 4b 则为对应的动量空间频谱分布。图 4b 中的黑色圆圈标示了满足 $\beta = \sqrt{k^2 - k_y^2 - k_z^2} = 0$ 的光锥边界 (Light Cone Boundary)，以此清晰界定实光子与虚光子区域：圆圈内部对应于向远场传播的传播模 (Propagating Modes)，而圆圈外部则对应于局域的倏逝模 (Evanescent Modes)。结果表明，该深亚波长约束光场同样内禀了较高比例的虚光子分量，尽管其占比显著低于金属小孔衍射光场的情形。

Figures. 4a-b 分别展示了间距 $w = 25$ μm 的耦合蓝宝石六棱柱结构的光场特性，Fig. 4a 为实空间光场分布 $E(y, z)$ ，显示其空间半高全宽 (Spatial Full Width at Half maximum, FWHM_s) 被约束至 $\sim 0.1 \lambda_0$ ；Fig. 4b 为对应的动量空间频谱分布。Fig. 4b 中的黑色圆圈标示 $\beta = \sqrt{k^2 - k_y^2 - k_z^2} = 0$ 的光锥边界，以此界定实光子与虚光子区域：圈内对应传播模，圈外则对应倏逝模。结果表明，该深亚波长约束光场同样内禀了较高比例的虚光子分量，但显著低于小孔衍射光场的情形。



调节耦合蓝宝石六棱柱波导的间隙宽度 w (from 25 μm to 1 μm), 可有效重塑深亚波长约束光场在动量空间的角谱分布, 进而实现对微分散射截面角分布的精确调控。Fig. 5a 展示了基于 Eq. 23 计算得到的微分散射截面 $\frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta)$ 随散射角 θ 的变化曲线。总体而言, 相较于单色平面波情形 (Orange dashed line in Fig. 5a), 深亚波长约束光场对应的微分散射截面均呈现不同程度的降低; 且随着间隙宽度 w 的减小 (i.e., larger Δk), 微分散射截面的数值显著下降, 与金属小孔情况下的演化规律一致。

通过对 Eq. 24 进行全立体角积分, 可求得总散射截面 σ , 如 Fig. 5b 所示。值得注意的是, 总散射截面与间隙宽度 w 呈现近似线性依赖关系: 随着 w 减小 (i.e., 虚动量光子的比例增高), 总散射截面表现出微弱但明确的下降趋势。基于 Eqs. 28 and 29, Figs. 5c and 5d 分别展示了不同间隙宽度 w 下的辐射强度轮廓与电场波形; Fig. 5e 则给出了通过傅里叶变换获得的辐射频谱。分析表明, 随着间隙宽度 w 的减小, 时域脉冲波形呈现显著的压缩效应。更为重要的是, Fig. 5e 揭示了高频辐射分量的显著增长。这一现象在物理上严格遵循海森堡不确定性原理 ($\Delta x \cdot \Delta k > \hbar/2$): 空间维度的极度局域化必然迫使动量空间发生展宽, 从而为相互作用系统注入了更高频的动量分量, 最终诱导了高能散射光子的产生。



- [1] Jackson, J. D. (1999). *Classical Electrodynamics* (3rd ed.). Wiley.
- [2] Novotny, L., & Hecht, B. (2012). *Principles of Nano-Optics* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- [3] Barnes, W. L., Dereux, A., & Ebbesen, T. W. (2003). Surface plasmon subwavelength optics. *Nature*, 424(6950), 824–830.
- [4] Klein, O., & Nishina, Y. (1929). Über die Streuung von Strahlung durch freie Elektronen. *Zeitschrift für Physik*, 52(11-12), 853–869.
- [5] Barwick, B., Flannigan, D. J., & Zewail, A. H. (2009). Photon-induced near-field electron microscopy. *Nature*, 462(7275), 902–906.
- [6] García de Abajo, F. J. (2010). Optical excitations in electron microscopy. *Reviews of Modern Physics*, 82(1), 209–275.
- [7] Peralta, E. A., Soong, K., England, R. J., Colby, E. R., Wu, Z., Montazeri, B., ... & Byer, R. L. (2013). Demonstration of electron acceleration in a laser-driven dielectric microstructure. *Nature*, 503(7474), 91–94.
- [8] Rivera, N., & Kaminer, I. (2020). Light–matter interactions with photonic quasiparticles. *Nature Reviews Physics*, 2(10), 538–561.

- [9] Li, R., Atac, H., *et al.*, (2022). Measured proton electromagnetic structure deviates from theoretical predictions *Nature*, 611, 265–270.
- [10] Bericic, J., *et al.*, (2019). New insight in the Q^2 dependence of proton generalized polarizabilities *Phys. Rev. Lett.*, 123, 192302.

上述推导对 Fig. 1b 中任一平面波分量均适用，因其具有相同的角频率 ω_0 。该分析表明，在电子静止时，波导结构的空问约束 (i.e., 空问波矢方向的改变) 并未改变电子所感知的驱动光频率。因此，康普顿散射仍可由经典的汤姆逊散射截面所描述。

从物理本质上讲，这一现象受海森堡不确定性原理 ($\Delta x \cdot \Delta k > \hbar/2$) 支配：空问域上的极端局域化 (typically smaller than $\lambda_0/10$) 必然导致动量域的剧烈展宽。这种展宽效应显著提升了光场中高频虚动量分量 (即较大的 k_y and k_z) 的占比，从而为光与物质相互作用 (如 Inverse Compton Scattering, ICS) 中产生高频辐射提供了必要的动量匹配通道。